

Template Match Align

구현 및 계산 로직 가이드

CAM2 한 대를 사용하는 Align1-Mark3 도면 좌표 기반 T Align

문서 목적
Template Matching Score가 어떻게 만들어지고, 현재 Mark Pixel 중심과 실제 Encoder가 어떻게 전역 Stage 좌표가 되며, 도면 벡터와 측정 벡터로 Theta를 계산한 뒤 기존 Center Pivot UVW 이동으로 연결되는지를 구현 코드 기준으로 설명한다.

대상 브랜치	Y_Align_Add
핵심 구현	TemplateMatchAlignViewModel / TemplateMatchThetaCalc / TemplateMatchAlignWindow
작성 기준일	2026-09-04
기능 범위	Mark1-Mark3 Template Matching을 이용한 T 회전 보정. X/Y 평행 이동은 수행하지 않는다.

목차

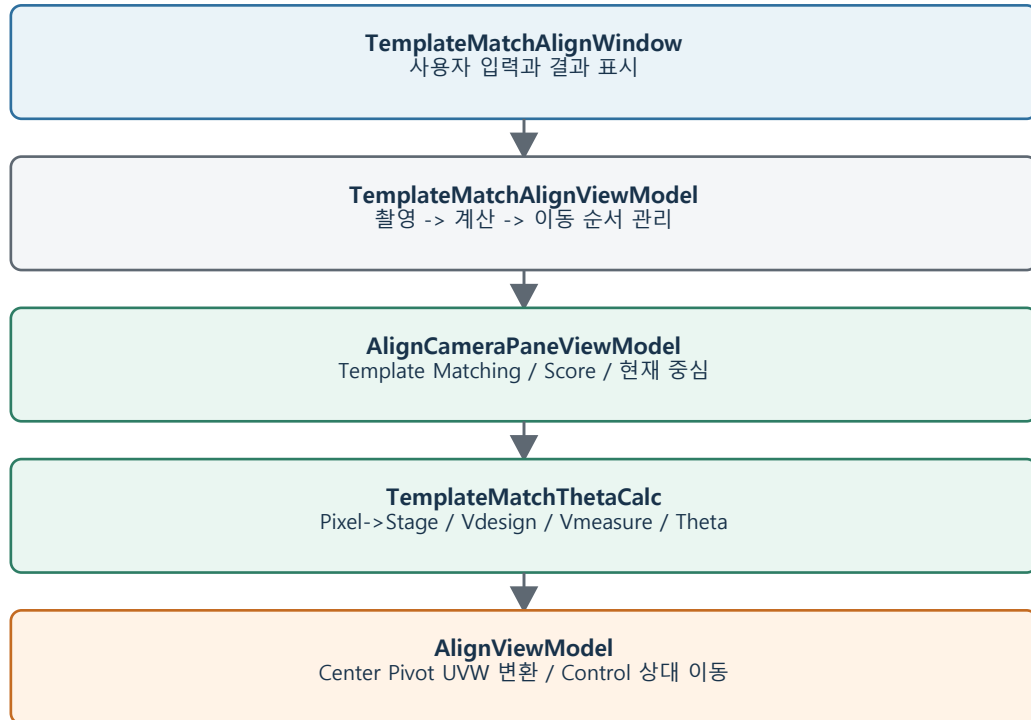
1. 설계 원칙과 전체 구조
2. 자동 Align 실행 순서
3. Template 등록과 ROI 검증
4. Template Matching과 Score 산출
5. 촬영과 Encoder 좌표 취득
6. Pixel 중심을 전역 Stage 좌표로 변환
7. 도면 기준 벡터 생성
8. Theta 계산
9. 보정 부호와 Center Pivot UVW 이동
10. 반복 수렴 및 안전 중단
11. 코드 추적표와 실패 조건
12. 장비 검증 체크리스트

읽는 순서

처음 보는 개발자는 1-2장을 먼저 읽고, 현장 Match 불량은 3-4장, 좌표 및 Theta 부호 문제는 5-9장, 반복 발산 문제는 10-12장을 확인한다.

1. 설계 원칙과 전체 구조

새 기능은 기존 AlignWindow의 카메라 연결, Camera Geometry, Center Pivot UVW 변환, Control 상대 이동을 재사용한다. 새로 분리한 것은 도면 벡터와 전역 측정 벡터 사이의 Theta를 계산하는 순수 계산 클래스뿐이다. 장비 제어와 수학 계산을 분리하여 계산은 단위 테스트로 검증하고, 실제 이동은 이미 검증된 기존 경로를 사용하도록 했다.



왜 별도 계산 클래스를 만들었는가?

Template 등록 중심을 정상 T=0 기준에서 구조적으로 배제하고, Camera/Control 없이도 수학과 안전 조건을 단위 테스트하기 위해서다. Interface, Factory, Manager는 추가하지 않았다.

2. 자동 Align 실행 순서

자동 실행은 RunAutomaticAlignAsync() 한 메서드에서 아래 순서로 읽히도록 구현했다. 장비가 어느 위치에 있고 어느 단계에서 실패했는지 현장에서 쉽게 추적하기 위한 구조다.



핵심 구현 위치: TemplateMatchAlignViewModel.cs:273-318

3. Template 등록과 ROI 검증

Template 등록 시 저장하는 값은 Mark 모양 이미지, Template ROI, Search ROI뿐이다. 등록 당시 Mark 중심 Pixel은 Profile에 저장하지 않는다. 따라서 기울어진 Glass에서 Template을 등록해도 그 기울기는 정상 T=0 기준이 되지 않는다.

Template 이미지	현재 전체 Frame 저장	Mark 모양 원본을 유지
Template ROI	실제 Matching에 사용할 Mark 영역	배경 영향을 줄이고 계산량 감소
Search ROI	현재 영상에서 검색할 범위	오검출 방지와 초기 위치 오차 허용
등록 중심	저장/계산하지 않음	등록 당시 기울기를 T=0으로 오인하지 않기 위해

ROI 안전 검증

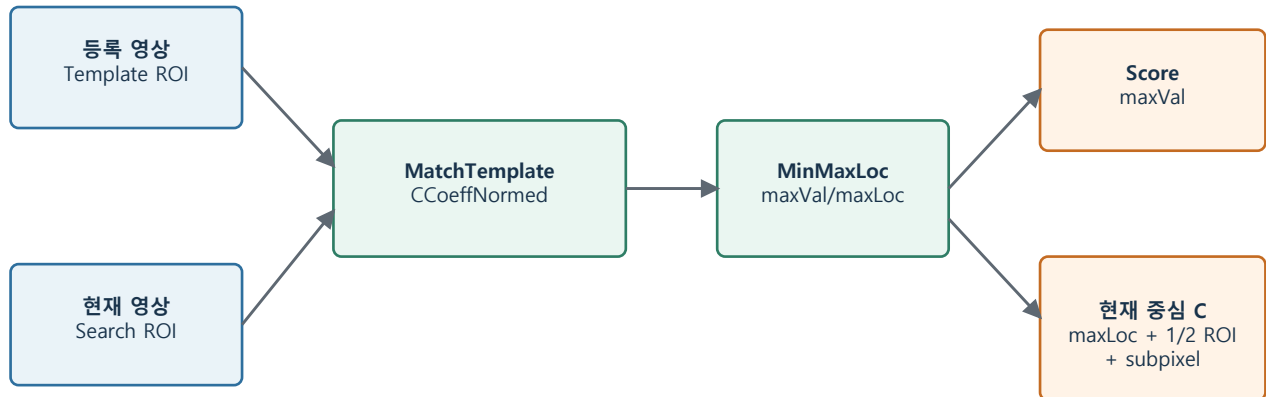
ValidateTemplateProfile()은 다음을 확인한다.

- Template ROI와 Search ROI가 모두 유효한가
- Search ROI가 Template ROI 전체를 포함하는가
- Search ROI 사방 여유가 Camera Geometry 기준 최소 100 um 이상인가

100 um 여유는 $100 / \max(\text{PixelSizeX}, \text{PixelSizeY})$ 로 Pixel 수를 계산한다. 초기 Mark 위치가 조금 벗어나도 검색할 수 있도록 하기 위한 최소 범위다.

핵심 구현 위치: TemplateMatchAlignViewModel.cs:400-480

4. Template Matching과 Score 산출



4.1 입력 준비

현재 영상과 등록 영상을 Gray로 변환한 뒤 등록 영상의 Template ROI와 현재 영상의 Search ROI를 잘라낸다. Template이 Search보다 크면 즉시 실패한다.

4.2 OpenCV Matching

```

Cv2.MatchTemplate(search, template, result,
                  TemplateMatchModes.CCoefNormed);
Cv2.MinMaxLoc(result, out_maxVal, out_double_maxVal,
               out_maxLoc, out_Point_maxLoc);
  
```

CCoefNormed는 평균 밝기 성분을 제거한 정규화 상관계수 방식이다. 단순 밝기 차이보다 Mark 패턴의 형태 유사도를 비교하기 적합하다.

4.3 Score와 중심

maxVal이 Match Score이고 maxLoc이 가장 높은 점수의 좌측 상단이다. 중심은 maxLoc에 Template 크기의 절반과 포물선 기반 Subpixel 보정값을 더해 계산한다.

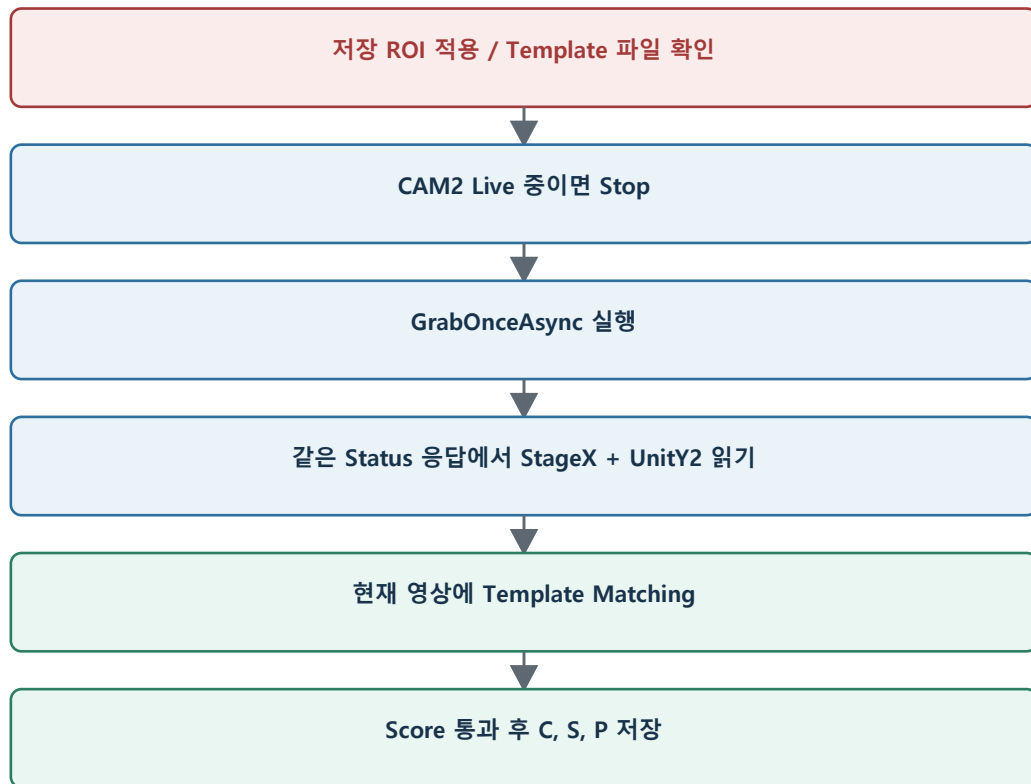
```

CenterX = matchRect.X + subpixel.X + template.Width / 2
CenterY = matchRect.Y + subpixel.Y + template.Height / 2
  
```

Subpixel 보정은 정수 Pixel 단위 계단 현상을 줄이기 위해 사용한다. Mark 간 거리가 약 393,000 um이므로 작은 Pixel 오차도 미세 Theta 측정에 영향을 줄 수 있다.

핵심 구현 위치: AlignViewModel.cs:1814-1853, 2074-2102

5. 촬영과 Encoder 좌표 취득



Encoder를 사용하는 이유

명령한 StageX 이동거리만 사용하면 실제 정착 위치 오차와 Servo 추종 오차가 계산에서 빠진다. 각 촬영 직후 실제 StageX와 InspectionUnit2Y를 읽어 Mark의 전역 위치에 반영한다.

장비 의존 주의

현재 Control 계약에는 카메라 Exposure 시점 Encoder latch가 없다. 구현은 Grab 완료 직후 Status를 읽는다. 따라서 촬영 전에 축 이동이 완료되고 축이 정지해 있어야 한다. 장비 검증 시 촬영 중 Busy/정착 상태를 반드시 확인한다.

핵심 구현 위치: TemplateMatchAlignViewModel.cs:321-358, AxisPositionReader.cs:47-71

6. Pixel 중심을 전역 Stage 좌표로 변환

Mark1과 Mark3은 서로 다른 Stage 위치에서 촬영하므로 두 영상의 Pixel 중심을 바로 빼지 않는다. 각 중심을 같은 Stage 전역좌표계로 변환한 뒤 차이를 계산한다.



구현 수식

```
dx = CurrentCenter.X - CameraOrigin.X
dy = CurrentCenter.Y - CameraOrigin.Y
```

```
pixelSize = (PixelSizeXUm + PixelSizeYUm) / 2
```

```
offsetX = (dx * StagePlusXImageUnitX
           + dy * StagePlusXImageUnitY) * pixelSize
offsetY = (dx * StagePlusYImageUnitX
           + dy * StagePlusYImageUnitY) * pixelSize
```

```
P = (EncoderX + offsetX, EncoderY + offsetY)
```

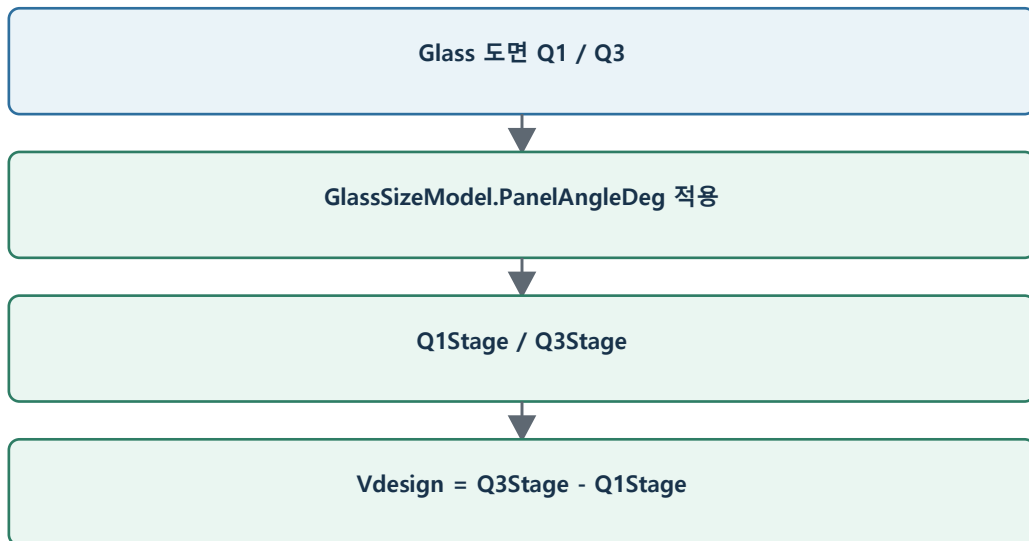
왜 Camera Geometry가 필요한가?

이미지의 오른쪽/아래쪽 방향이 실제 Stage +X/+Y와 일치한다는 보장이 없다. 카메라 회전, 축 교환, 반전 상태를 기존 보정 방향 벡터로 해석해야 한다. 기존 Align과 동일한 Pixel Size 평균을 사용해 기존 Geometry의 의미를 바꾸지 않았다.

핵심 구현 위치: TemplateMatchThetaCalc.cs:27-50

7. 도면 기준 벡터 생성

Recipe의 Mark 좌표는 Glass 도면 좌표이고 측정값은 Stage 좌표다. 두 벡터를 비교하려면 같은 좌표계로 변환해야 한다.



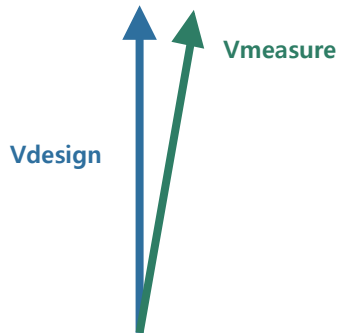
$QStage.X = Q.X * \cos(\text{angle}) - Q.Y * \sin(\text{angle})$
 $QStage.Y = Q.X * \sin(\text{angle}) + Q.Y * \cos(\text{angle})$

$Vdesign = Q3Stage - Q1Stage$

Mark3 이동은 변환된 Stage 선분의 X 성분을 사용한다. CAM2 고정 + StageX 단독 이동 구조이므로 Stage Y 성분이 1 um보다 크면 측정 불가능 상태로 판단해 이동하지 않는다.

핵심 구현 위치: TemplateMatchAlignViewModel.cs:490-526

8. Theta 계산



$$\begin{aligned} \text{cross} &= \text{Vdesign.X} * \text{Vmeasure.Y} \\ &\quad - \text{Vdesign.Y} * \text{Vmeasure.X} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{dot} &= \text{Vdesign.X} * \text{Vmeasure.X} \\ &\quad + \text{Vdesign.Y} * \text{Vmeasure.Y} \end{aligned}$$

$$\text{Theta} = \text{atan2}(\text{cross}, \text{dot})$$

$$\begin{aligned} \text{Vdesign} &= \text{Q3Stage} - \text{Q1Stage} \\ \text{Vmeasure} &= \text{P3} - \text{P1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{cross} &= \text{Vdesign.X} * \text{Vmeasure.Y} \\ &\quad - \text{Vdesign.Y} * \text{Vmeasure.X} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{dot} &= \text{Vdesign.X} * \text{Vmeasure.X} \\ &\quad + \text{Vdesign.Y} * \text{Vmeasure.Y} \end{aligned}$$

$$\text{thetaErrorDeg} = \text{atan2}(\text{cross}, \text{dot}) * 180 / \text{PI}$$

왜 atan2(cross, dot)인가?

작은 각도 근사식은 기준선이 특정 축과 평행하고 각도가 매우 작다는 전제가 필요하다. atan2 방식은 PanelAngle 이 있거나 Vdesign에 X/Y 성분이 모두 있어도 같은 수식으로 방향과 크기를 계산할 수 있다.

길이 안전 검증

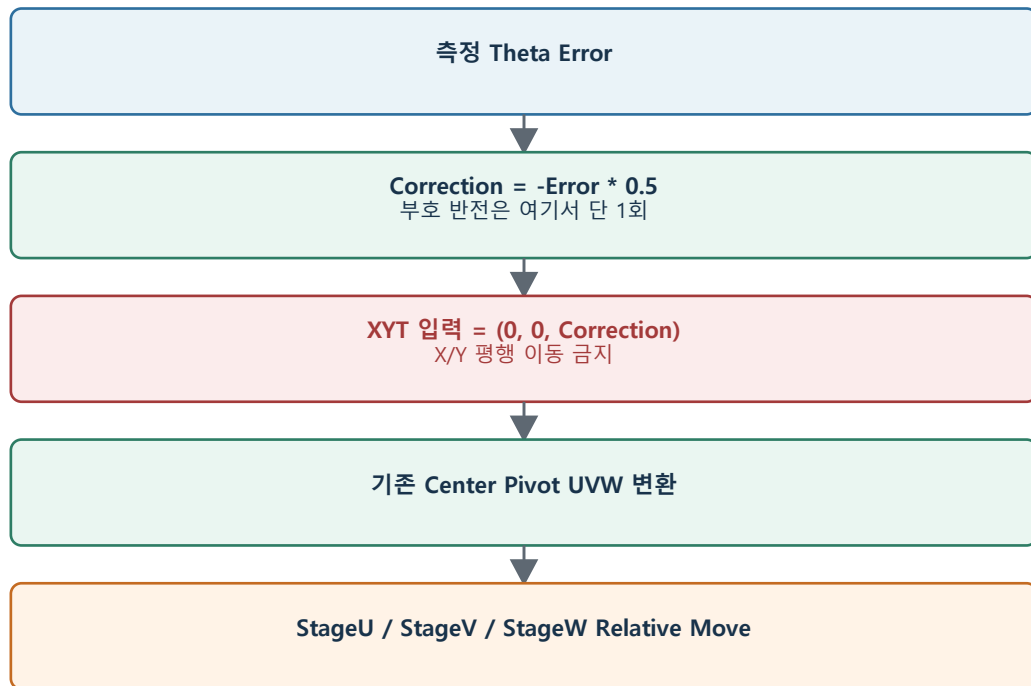
도면 선분 또는 측정 선분이 0이면 계산하지 않는다. 또한 측정 길이/도면 길이 비율이 0.8-1.2 밖이면 Mark 오검출, Encoder 오류 또는 Geometry 오류 가능성이 높으므로 이동을 금지한다.

예시: 393,000 um 기준에서 횡방향 100 um

atan2(100, 393000)의 절대값은 약 0.014579 deg이다. 따라서 0.001 deg 허용 오차를 사용하려면 Pixel 중심과 Geometry, Encoder 정착 반복성이 모두 중요하다.

핵심 구현 위치: TemplateMatchThetaCalc.cs:53-100

9. 보정 부호와 Center Pivot UVW 이동



왜 반대 부호인가?

thetaError는 현재 Glass가 도면 기준에서 돌아간 물리적 방향이다. 보정은 그 반대 방향이어야 하므로 -thetaError를 사용한다. 여러 계층에서 임의로 부호를 뒤집지 않고 CalculateThetaCore() 한 곳에서만 반전한다.

왜 50%만 적용하는가?

UVW 기구 오차와 보정 파라미터 오차 때문에 100% 이동 시 목표를 지나칠 수 있다. 50%씩 이동하고 재측정하면 보수적으로 수렴하며, 방향이 틀렸을 때도 한 번의 이동량을 제한할 수 있다.

기존 UVW 로직 재사용

AlignViewModel.CalculateThetaUvwForStepTest()는 X=0, Y=0, T=보정각을 기존 Center Pivot 변환기에 전달한다. ApplyThetaUvwForStepTestAsync()는 검증된 기존 Control 상대 이동 경로로 StageU/V/W를 전송한다.

핵심 구현 위치: TemplateMatchAlignViewModel.cs:361-387, AlignViewModel.cs:359-363, 959-987

10. 반복 수렴 및 안전 중단



보정 후 오차가 감소하지 않으면 자동으로 추가 이동하지 않는다. 부호, UVW 기구 방향, Camera Geometry 중 하나가 잘못됐을 가능성이 있기 때문이다.

완료 조건

$\text{abs}(\text{thetaErrorDeg}) \leq \text{Recipe.AlignPlan.ToleranceThetaDeg}$

중단 조건

오차 미감소, MaxIteration 초과, Match Score 미달, Theta 안전 제한 ± 0.1 deg 초과, 좌표/길이 비정상, Control 응답 실패

핵심 구현 위치: TemplateMatchAlignViewModel.cs:299-317, 382-397

11. 코드 추적표와 실패 조건

창 진입	RecipeWindow.OpenTemplateMatchAlignWindow_Click	전용 Window 생성/활성화
자동 실행	RunAutomaticAlignAsync	반복 순서와 MaxIteration
촬영/측정	CaptureAndMeasureAsync	C, Score, S, P
Matching	MatchCurrentToReference / MatchCenterInImage	CurrentCenter, maxVal
Score 검증	TemplateMatchThetaCalc.ValidateMatchScore	미달 시 이동 금지
Encoder	AxisPositionReader.ReadCamY2StagePointAsync	StageX, UnitY2
Pixel->Stage	ConvertPixelCenterToGlobalStage	전역 P1/P3
도면 좌표	ResolveDesignStagePoints	Q1Stage/Q3Stage
Theta	TemplateMatchThetaCalc.Calculate	cross, dot, Theta
UVW 계산	CalculateThetaUvwForStepTest	X=0, Y=0, T only
UVW 이동	ApplyThetaUvwForStepTestAsync	U/V/W Relative Move

ReferenceCenter는 기존 공용 Match API의 반환값으로 남아 있지만 새 Theta 경로에서는 사용하지 않는다. 새 계산 입력은 CurrentCenter, Encoder, Camera Geometry, 도면 Q1/Q3뿐이다.

12. 장비 검증 체크리스트

T=0 반복	동일 Glass 30회 Mark1/Mark3 측정	Theta 평균, 표준편차, Score 기록
+0.01 deg	알려진 +T 적용 후 측정	계산 부호 및 T- 보정 확인
-0.01 deg	알려진 -T 적용 후 측정	계산 부호 및 T+ 보정 확인
50% 수렴	Jog 전/후 재측정	다음 Theta 가 감소해야 함
허용 오차	ToleranceThetaDeg=0.001 설정	MaxIteration 안에 PASS 확인
Template 기울기	약 0.015 deg 기울어진 상태에서 등록	등록 각도가 T=0으로 들어가지 않는지 확인
Encoder	명령 이동량과 S3-S1 비교	실제 Encoder가 P3-P1에 반영되는지 확인
기존 Align 비교	Align1/Align2 결과와 교차검증	T 방향과 잔여 오차 비교
X/Y 무이동	Control Raw/PARSED 로그 확인	StageU/V/W 외 X/Y 명령 없음
창 종료 복귀	Mark3 위치에서 창 닫기	Mark1 복귀 성공/실패 로그 확인

최종 판단

소프트웨어 계산식과 단위 테스트가 통과해도 실제 보정 부호는 UVW 기구 방향과 Control 좌표 정의에 의존한다. +0.01 deg / -0.01 deg 장비 시험에서 Jog 후 |Theta| 감소를 확인하기 전에는 자동 연속 운전에 사용하지 않는다.